



PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
EDITAL 07/2025 - PRPGP/UEPB
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
PIBIC/ PIBITI/ PIBIC Af / PIBIC Júnior / PIVIC - UEPB/CNPq

Desenvolvimento de um Software Web Modular para Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho (SST) Integrado ao eSocial

Grande Área: 7.07.00.00-1

Subárea: 7.07.06.00-0

Proponente: Rodrigo Alves Costa

Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9704524780307293>

Grupo de Pesquisa: ATLAS – Ação das Tecnologias na Aprendizagem Significativa

RESUMO

Este projeto tem como objetivo desenvolver e colocar em operação um software web em nuvem, modular e escalável para a Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho (SST) de empresas brasileiras. A plataforma reunirá, em módulos independentes, as principais rotinas exigidas pela legislação: Medicina Ocupacional (PCMSO/ASO), Gestão de Riscos (PGR), controle de EPI, CIPA, Treinamentos e mensageria automática para os eventos do eSocial-SST (S-2210, S-2220, S-2240). Diferentemente das soluções atuais — muitas vezes complexas ou financeiramente inviáveis para micro e pequenas empresas — o sistema será personalizável, com contratação “pague pelo que usar”, e interface centrada no usuário. A implementação seguirá um fluxo ágil de desenvolvimento com *sprints* quinzenais, iniciando por levantamento rápido de requisitos com profissionais de SESMT, seguido da prototipação incremental, testes automatizados e validações em duas empresas piloto. A arquitetura adotará microsserviços codificados em Node.js (back-end) e React (front-end), orquestrados em contêineres Docker, com API REST aberta, banco PostgreSQL e controle de acesso multi-tenant. Espera-se entregar um Mínimo Produto Viável (MVP) capaz de reduzir em, no mínimo, 30 % o tempo gasto nas tarefas rotineiras de SST, eliminar falhas de envio ao eSocial e proporcionar conformidade legal a custos acessíveis, contribuindo diretamente para a prevenção de acidentes e para a competitividade das empresas.

Palavras-Chave: SST; eSocial; Software as a Service; Node.js; React; Gestão de Riscos.

1. Introdução/Referencial Teórico

A Segurança e Saúde no Trabalho (SST) é reconhecida como fator estratégico para competitividade organizacional e para a proteção do capital humano. No Brasil, 5,6 milhões de acidentes/doenças ocupacionais foram registrados entre 2012 e 2020, gerando mais de R\$ 100 bilhões em despesas previdenciárias e 430 milhões de dias de trabalho perdidos (MESQUITA; PEREIRA FILHO; BRAGA, 2018). Estima-se que tais eventos consumam cerca de 4 % do PIB mundial, valor próximo da estimativa da OIT para países que negligenciam a prevenção (ILO, 2019). Investimentos contínuos em programas de SST reduzem até 30 % desses custos diretos e indiretos, além de elevar o engajamento e a produtividade dos colaboradores (LO et al., 2014).

Do ponto de vista normativo, o art. 157 da CLT e as Normas Regulamentadoras (NRs) exigem que todo empregador adote medidas preventivas. A Portaria SEPRT n.º 6.730/2020 reformulou a NR-01, introduzindo o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO) e tornando o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) obrigatório.

Paralelamente, o eSocial-SST digitalizou obrigações documentais: eventos S-2210 (CAT), S-2220 (ASO) e S-2240 (PPP) devem ser enviados on-line, com prazos fixos (BRASIL, 2020). Apesar de existirem sistemas comerciais robustos como SOC, RSData, SGG ou IndexMed, pesquisas de conformidade mostram que pequenas e médias empresas enfrentam barreiras de custo, treinamento e pouca flexibilidade (FONSECA; FERMAM, 2015). Há, portanto, espaço para soluções modulares, de baixo custo e com APIs abertas.

Na literatura técnica, microsserviços são recomendados para aplicações corporativas que exigem escalabilidade e isolamento de falhas (NEWMAN, 2015). Estudos experimentais comprovam que contêineres Docker reduzem o tempo de provisionamento e padronizam ambientes multi-tenant (BARESI; QUATTROCCHI; TAMBURRI, 2022).

Para o back-end, Node.js apresenta I/O não-bloqueante e desempenho competitivo em *workloads* intensivos (BANGARE et al., 2016); para o front-end, React facilita SPA responsivas por meio de componentes reutilizáveis (KOTHAPALLI, 2022). Um banco PostgreSQL garante integridade transacional, enquanto a orquestração em Docker/Kubernetes proporciona implantação contínua. Adoção de práticas DevSecOps (MYRBAKKEN; COLOMO-PALACIOS, 2017), integração de segurança no fluxo de CI/CD, ajuda a manter trilhas de auditoria e criptografia TLS, aderindo à LGPD e às recomendações OWASP (MARTIN, 2019).

Ferramentas digitais integradas mostram ganhos concretos: casos relatam aumento de até 20 % na produtividade e queda significativa nos erros de compliance quando PGR, PCMSO e eSocial são geridos em uma única plataforma (LO et al., 2014). Assim, o desenvolvimento de um software web modular de SST fundamentado nessas tecnologias não só atende a requisitos legais, mas também potencializa impacto socioeconômico, sobretudo para micro, pequenas e médias empresas.

2. Objetivos / Metas

O objetivo geral deste projeto é conceber, desenvolver e validar empiricamente um sistema web modular de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho, baseado em arquitetura de microsserviços (Node.js + React + PostgreSQL + Docker/Kubernetes) e integrado ao eSocial, capaz de elevar a conformidade legal e a eficiência operacional de micro, pequenas e médias empresas brasileiras.

Os objetivos específicos seguem abaixo:

i) Consolidar requisitos legais, funcionais e não-funcionais a partir das NRs, Portarias do MTE e ISO 45001.

ii) Elicitar requisitos com profissionais de SESMT, clínicas ocupacionais e contadores; modelar a arquitetura no C4 Model e priorizar funcionalidades via MoSCoW (KUMAR; GARG, 2019).

iii) Implementar um MVP com módulos PCMSO, PGR e mensageria eSocial, adotando DevSecOps e testes automatizados (≥ 80 % de cobertura).

iv) Realizar testes unitários, de integração, carga e aderência dos eventos S-2210, S-2220 e S-2240 ao leiaute S-1.2 no ambiente de homologação da Receita Federal.

v) Avaliar o sistema em duas empresas piloto (média e pequena), medindo tempo de registro de ASO, erros de eSocial, taxa de conformidade do PGR e usabilidade (TAM) (DAVIS, 1989).

vi) Refinar o produto até TRL 7 (NASA, 2012) e produzir relatório técnico, artigo científico e manual de implantação para MPMEs.

3. Metodologia

A investigação, de natureza aplicada e construtivo-tecnológica (WAZLAWICK, 2013), será conduzida de setembro de 2025 a agosto de 2026. Inicialmente, na fase I, realizar-se-á um levantamento normativo das NRs, Portarias e ISO 45001, complementado por entrevistas e grupos focais com cerca de quinze profissionais de SESMT, clínicas ocupacionais e contabilidade. O material resultante será transformado em um backlog de requisitos, priorizado pelo método MoSCoW.

Em seguida, na fase II, a equipe elaborará a arquitetura lógica utilizando o C4 Model (BROWN, 2018) para descrever contexto, contêineres, componentes e código. Cada serviço será desenhado como contêiner Docker, prevendo comunicação REST e autenticação JWT sobre HTTPS.

A fase III, de desenvolvimento, adotará sprints quinzenais, com pipeline CI/CD em GitHub Actions e práticas DevSecOps. Os microsserviços Node.js serão cobertos por testes Jest; o front-end React, por testes de interface; e a cobertura global não será inferior a 80 %.

Concluído o MVP, proceder-se-ão testes de conformidade na fase IV: envio de lotes de eventos S-2210, S-2220 e S-2240 ao ambiente de homologação da Receita Federal, medindo latência, taxa de rejeição e validação de *schemas*. Testes de carga via JMeter reproduzirão até mil transmissões simultâneas, conforme diretrizes de desempenho para microsserviços (NEWTON; CURTIS, 2022).

Na fase V, realização do piloto, o sistema será implantado em duas organizações, uma média (≈ 300 empregados) e uma pequena (≈ 60). Serão coletados dados antes e depois da implantação: tempo para registrar ASO, número de erros no eSocial e conformidade do PGR. Diferenças serão analisadas com teste *t* pareado ou Wilcoxon ($\alpha = 0,05$). A usabilidade será avaliada com o Questionário TAM, cujo alfa de Cronbach deverá ser $\geq 0,70$.

Por fim, na fase VI, os resultados quantitativos serão triangulados com feedback qualitativo a fim de refinar o produto. Atingido o TRL 7, produzir-se-ão documentação técnica, manual de implantação para MPMEs e artigo para periódico Qualis A de Engenharia de Produção.

4. Cronograma de atividades

O trabalho será desenvolvido durante os 12 meses de vigência da bolsa, abrangendo o intervalo de setembro de 2025 a agosto de 2026. O cronograma adiante distribui, de modo escalonado e factível, todas as etapas previstas – da revisão bibliográfica inicial à validação experimental e redação do relatório final – assegurando que as metas traçadas sejam atingidas dentro do prazo.

Fases	2025				2026							
	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago
I	X	X										
II			X	X								
III					X	X	X					
IV								X	X			
V										X	X	
VI												X

5. Viabilidade execução

O projeto é considerado viável dentro do período de setembro / 2025 a agosto / 2026 graças aos seguintes fatores:

- Infraestrutura acadêmica disponível – O curso de Computação da UEPB campus VII mantém laboratórios equipados com desktops de desenvolvimento, conexão de alta velocidade e servidores para uso didático. Ferramentas essenciais (Node.js, React, PostgreSQL, Docker, Kubernetes, GitHub Classroom e GitHub Actions) são *open-source* ou possuem planos educacionais gratuitos, eliminando a necessidade de licenças pagas.
- Recursos em nuvem gratuitos – A fase de testes de carga utilizará o ambiente público de homologação do eSocial-SST, que dispensa certificado ICP-Brasil em produção; para *deploy* e CI/CD, serão usados os *free tiers* da AWS Educate ou Railway.app, sem custos para bolsistas nem para a universidade.
- Equipe com experiência em desenvolvimento web – O orientador é professor de Engenharia de Software e coordena grupos de extensão em programação full-stack; os bolsistas já cursaram disciplinas de banco de dados, padrões de arquitetura e DevOps, o que garante competência técnica suficiente para construir microsserviços

e pipelines CI/CD. Sempre que necessário, aspectos legais de SST serão esclarecidos por meio de consultas a documentos oficiais (NRs, Portarias, ISO 45001) e webinars do Ministério do Trabalho.

- Metodologia incremental – O cronograma em seis fases curtas (levantamento normativo, arquitetura, MVP, testes de conformidade, validação acadêmica e refinamento) reduz o risco de atrasos, pois cada entrega parcial (epics) pode ser revista pelo orientador antes de avançar.
- Custos diretos mínimos – Como todo o *stack* é baseado em software livre e serviços educacionais gratuitos, o orçamento limita-se a eventual registro de domínio institucional (opcional) e material de divulgação para recrutar empresas voluntárias no estágio final; esses itens poderão ser cobertos pelo programa de bolsas ou pela própria universidade, sem ônus pessoal ao bolsista.
- Aspectos éticos e legais – Não há intervenção em seres humanos; os testes usarão dados simulados ou anonimizados conforme as “Tabelas de Teste eSocial” fornecidas pelo governo federal. A LGPD será observada, e qualquer futura cooperação com empresas reais será precedida de termo de confidencialidade e submissão ao comitê de ética, conforme necessário.

6. Resultados Esperados

Até agosto / 2026 o projeto deverá produzir:

- MVP funcional do sistema de SST com três módulos operacionais (PCMSO, PGR e mensageria eSocial) e documentação de APIs (Swagger) — correspondente ao TRL 7 (protótipo demonstrado em ambiente operacional de testes).
- Cobertura de testes $\geq 80\%$ (unitários e integração) e *pipeline* CI/CD configurado em GitHub Actions, evidenciando boas práticas DevSecOps.
- Validação em ambiente de homologação do eSocial-SST com registro de latência média, taxa de rejeição igual a 0 % e aderência total ao leiaute S-1.2, relatada em relatório técnico.
- Relatório comparativo mostrando redução projetada de pelo menos 30 % no tempo de lançamento de ASO e eliminação de erros de schema, com base em cenários de carga simulados.
- Questionário TAM aplicado a um grupo de 10–15 usuários (alunos e profissionais convidados) demonstrando utilidade percebida ≥ 4 e facilidade de uso ≥ 4 em escala Likert de 5 pontos.

- Manual de implantação para micro e pequenas empresas, cobrindo requisitos mínimos de hardware, configuração em nuvem e checklist de conformidade legal.
- Artigo científico submetido a periódico Qualis B1 ou superior em Engenharia de Software, descrevendo arquitetura, métricas de desempenho e lições aprendidas sobre integração com o eSocial.
- Formação de recursos humanos: bolsista com domínio prático de microsserviços, DevSecOps e requisitos de SST digitais, apto a disseminar a solução em eventos acadêmicos e de extensão.
- Repositório público (licença MIT) hospedado no GitHub, estimulando a continuidade do projeto por outras turmas e contribuindo para inovação aberta em SST.

Esses produtos atenderão aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 3, 8 e 9 (saúde, trabalho decente e inovação), oferecendo tecnologia acessível para reduzir acidentes e aumentar a produtividade nas empresas brasileiras.

7. Referências bibliográficas

BANGARE, S. L. et al. Using Node.js to build high-speed and scalable backend database server. *IJRAT*, NCPCI-2016, p. 61-65, 2016.

BARESI, L.; QUATTROCCHI, G.; TAMBURRI, D. A. Microservice architecture practices and experience: a focused look on Docker configuration files. arXiv:2212.03107, 2022.

BRASIL. Ministério da Economia. Portaria n.º 6.730, de 9 mar. 2020. *DOU*, 12 mar. 2020.

BROWN, S. *The C4 Model for Software Architecture*. 2018.

DAVIS, F. D. Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, v. 13, n. 3, p. 319-340, 1989.

FONSECA, I. F.; FERREIRA, R. K. S. Sistema de gestão de SST: avaliação da conformidade. *Sistemas & Gestão*, v. 10, n. 1, p. 16-28, 2015.

ILO. *Safety and Health at the Heart of the Future of Work*. Geneva: ILO, 2019.

KOTHAPALLI, M. Performance analysis of single-page applications. *IJSR*, v. 11, n. 1, p. 1631-1635, 2022.

KUMAR, A.; GARG, K. K. Effective requirement prioritization using MoSCoW technique. *IJCA*, v. 178, n. 19, p. 1-4, 2019.

LO, C. K. Y. et al. OHSAS 18001 certification and operating performance. *J. Operations Management*, v. 32, n. 5, p. 268-280, 2014.

MARTIN, R. C. *Clean Architecture*. Boston: Pearson, 2019.

MESQUITA, E. F.; PEREIRA FILHO, J. E.; BRAGA, A. M. G. SST: relevância social. *CAFI*, v. 1, n. 2, p. 210-226, 2018.

MYRBAKKEN, E.; COLOMO-PALACIOS, R. DevSecOps: foundations and trends. *IEEE Software*, v. 35, n. 2, p. 94-100, 2017.

NASA. *Technology Readiness Level Definitions*. Washington, DC, 2012.

NEWMAN, S. *Building Microservices*. Beijing: O'Reilly, 2015.

NEWTON, R.; CURTIS, A. Performance testing microservices: an empirical study. In: *ICSE 2022*. p. 102-113.

WAZLAWICK, R. S. *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Rio de Janeiro: LTC, 2013

8. Quadro de pontuação para cálculo da produtividade do (a) Proponente

Os dados informados nesta tabela deverão ser comprovados através do Currículo Lattes, informe somente os indicadores referentes ao período descrito nos itens 3.2.1 e 3.2.1.1		
A. Produção		
1. Artigos publicados em periódicos com ISSN:		
	Pontos	Pontos - Proponente
Completo com Qualis A1	15	0
Completo com Qualis A2	14	0
Completo com Qualis A3	12	0
Completo com Qualis A4	10	0
Completo com Qualis B1	8	0
Completo com Qualis B2	7	0
Completo com Qualis B3(até 4 artigos)	6	0
Completo com Qualis B4 (até 4 artigos)	4	0
Completo com Qualis C (até 5 artigos)	1	0
2.Trabalhos publicados em anais de eventos científicos		
Completo (até 10 resumos)	3	0
Resumo Expandido com 3 ou mais páginas (até 10 resumos)	2	0
Resumo (até 10 resumos)	1	0
3. Livro ou capítulo de livro com ISBN		
Autoria de livro publicado	15	0
Organização ou editorial de livro publicado/coletânea (até 5)	7	0
Capítulo de livro publicado (até 5 capítulos)	5	0
6. Produção técnica, tecnológica ou artística		
Patente licenciada	30	0
Patente concedida	15	0
Patente com depósito ou pedido de exame	10	0
Programa de computador registrado	10	0
Cultivar protegida/registrada	10	0
Desenho industrial registrado	10	0
Marca registrada	10	0
Topografia de circuito integrado registrada	10	0

Obras artísticas (restrito às áreas de Artes, Código 8.03.00.00-6 do CNPq) (até 10 obras)	8	0
Líder de grupo de pesquisa cadastrado no DGP CNPq, e certificado pela UEPB.	10	10
B. ORIENTAÇÕES		
Orientações concluídas		
Tese de doutorado	8	0
Dissertação de mestrado	4	0
Tese de doutorado (co-orientação)	3	0
Dissertação de Mestrado (co-orientação)	1,5	0
Monografia de conclusão de curso de aperfeiçoamento/especialização (até 10 estudantes)	1,5	0
Trabalho de conclusão de curso de graduação e técnico (até 10 estudantes)	1	3
Orientação de alunos de Iniciação Científica: PIBIC, PIBITI, PIBIC-AF, PIBIC-EM e PIVIC (até 10 estudantes)	1	1
Orientações em andamento		
Tese de doutorado	3	0
Dissertação de mestrado	2	0
Tese de doutorado (co-orientação)	2	0
Dissertação de Mestrado (co-orientação)	1	0
C. AVALIAÇÕES		
Participação em avaliações na Iniciação Científica		
Cota 2024/2025	5	0
Cota 2023/2024	5	0
Cota 2022/2023	5	0
XXXI ENIC	3	0
XXX ENIC	3	0
XXIX ENIC	3	0
TOTAL DE PONTOS DO PROPONENTE		14